

习题解答 HW5

王宇航

Fall 2025



8.1(e)

• **题目** 为下列C语句产生8.2节目标机器的代码，假定所有的变量都是静态的，并假定有三个寄存器可用于保存计算结果。

(e) $x = a / (b + c) - d * (e + f)$

目标机器代码如下：

```
MOV b, R0  # R0 = b
ADD c, R0  # R0 = b + c
MOV a, R1  # R1 = a
DIV R0, R1 # R1 = R1 / R0 = a / (b + c)
MOV e, R0  # R0 = e
ADD f, R0  # R0 = e + f
MUL d, R0  # R0 = d * (e + f)
SUB R0, R1 # R1 = R1 - R0 = a / (b + c) - d * (e + f)
MOV R1, x  # x = R1
```

8.2

- 题目 重复习题 1，假定所有的变量都是自动变量（分配在栈上）。

可以有两种答案：

第一种：可手动计算变量的地址（栈的基址 SP 加上相对地址），这里将变量 x 的相对地址表示为 Sx

```
MOV Sb, R1
ADD SP, R1 # R1 = &b
MOV *R1, R0 # R0 = b
MOV Sc, R1
ADD SP, R1 # R1 = &c
ADD *R1, R0 # R0 = b + c
MOV Sa, R1
ADD SP, R1 # R1 = &a
ADD *R1, R1 # R1 = a
DIV R0, R1 # R1 = a / (b + c)
MOV Se, R2
ADD SP, R2 # R2 = &e
```

```
MOV *R2, R0 # R0 = e
MOV Sf, R2
ADD SP, R2 # R2 = &f
ADD *R2, R0 # R0 = e + f
MOV Sd, R2
ADD SP, R2 # R2 = &d
MOV *R2, R2 # R2 = d
MUL R0, R2 # R2 = d * (e + f)
SUB R2, R1 # R1 = R1 - R2
MOV Sx, R0
ADD SP, R0 # R0 = &x
MOV R1, *R0 # x = R1
```

8.2

- 题目 重复习题 1，假定所有的变量都是自动变量（分配在栈上）。

可以有两种答案：

第二种：直接使用 $Sx(SP)$ 表示 x ，免去手动计算地址。

```
MOV Sb(SP), R0  # R0 = b
ADD Sc(SP), R0  # R0 = b + c
MOV Sa(SP), R1  # R1 = a
DIV R0, R1      # R1 = R1 / R0 = a / (b + c)
MOV Se(SP), R0  # R0 = e
ADD Sf(SP), R0  # R0 = e + f
MUL Sd(SP), R0  # R0 = d * (e + f)
SUB R0, R1      # R1 = R1 - R0 = a / (b + c) - d * (e + f)
MOV R1, Sx(SP)  # x = R1
```

9.1(a)

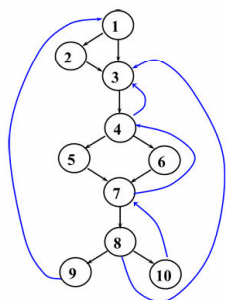
- 题目 识别该图的循环;



自然循环的识别



- 给定一条回边 $n \rightarrow d$, 它所对应自然循环包含 d 加上不经过 d 能到达 n 的所有结点, 且结点 d 是该循环的首结点



回边	自然循环
$4 \rightarrow 3$	{3,4,5,6,7,8,10}
$7 \rightarrow 4$	{4,5,6,7,8,10}
$8 \rightarrow 3$	{3,4,5,6,7,8,10}
$9 \rightarrow 1$	{1-10}
$10 \rightarrow 7$	{7,8,10}

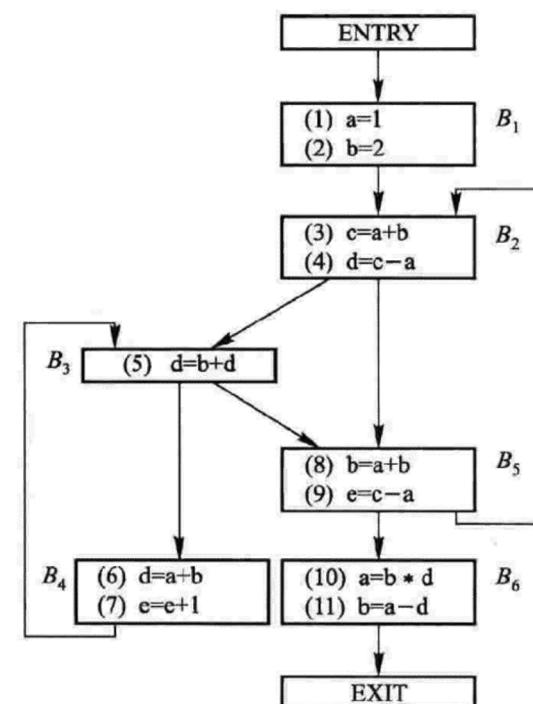


图 9.32 一个流图

9.1(a)

• 题目 识别该图的循环;

(1)循环 {B3, B4}

(2)循环 {B2, B3, B4, B5}

(3)循环 {B2, B3, B5}

(4)循环 {B2, B5}



循环

或者

(1)循环 {B3, B4}

(2)循环 {B2, B3, B4, B5}



自然循环

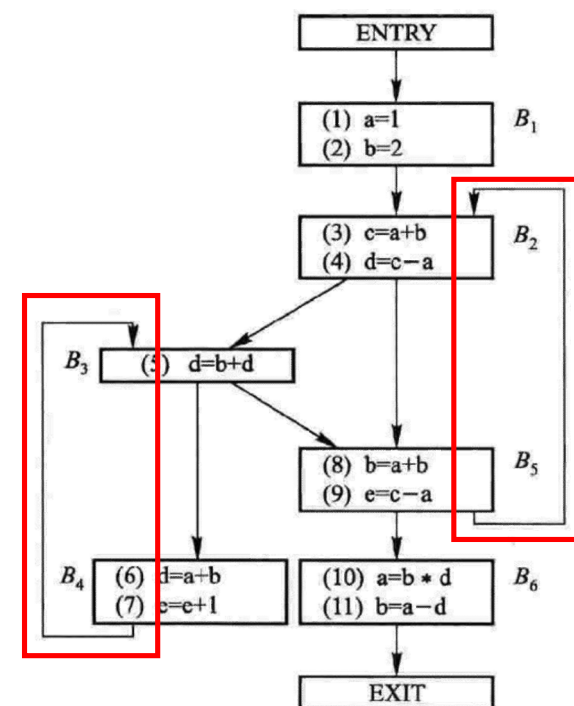


图 9.32 一个流图

9.1(b)

- **题目** 块B1中的语句(1)和(2)都是复写语句，并且它们给a和b赋的都是常量。可以对a和b的哪些引用实施复写传播并将这些引用替换成对常量的引用？

a在B2,B3,B4,B5中都未被修改，可以对(3)(4)(6)(8)(9)中a的引用实施复写传播并将这些引用替换成对常量的引用，b因为在(8)中被修改所以无法实施。

故

a: (3)(4)(6)(8)(9)

b: 无法实施

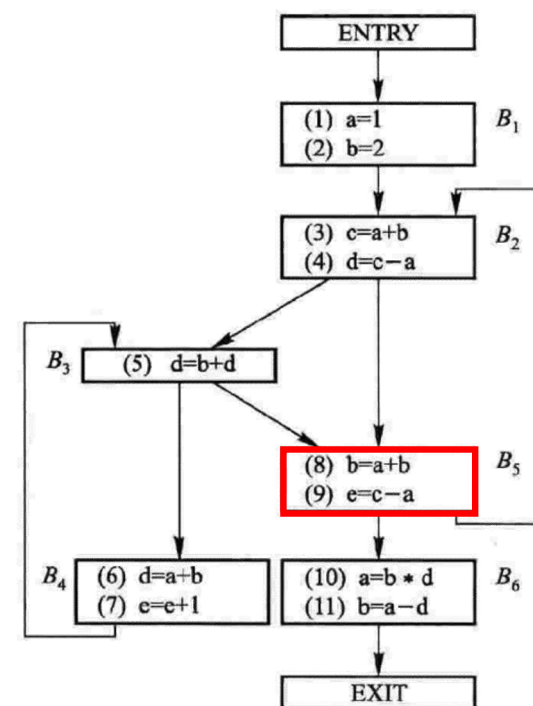


图 9.32 一个流图

9.1(c)

• 题目 识别每个循环的全局公共子表达式。

9.1.3 公共子表达式删除

如果表达式 E 先前已计算,并且从先前的计算到 E 的再次出现, E 中变量的值没有改变,那么 E 的这个再次出现称为公共子表达式。如果能够利用先前的计算结果,就可以避免表达式的

9.1

优化的主要种类

271

重复计算。

例 9.1 在图 9.3 的基本块 B_5 中(见图 9.4(a)),对 t_7 和 t_{10} 赋值的语句分别有公共子表达式 $4 * i$ 和 $4 * j$ 出现在它们的右部。用 t_6 代替 t_7 ,用 t_8 代替 t_{10} ,这些公共子表达式得以删除,删除后该基本块的代码如图 9.4(b)所示。这是仅考察基本块内部可完成的公共子表达式的删除。□

例 9.2 在图 9.3 的流图中,块 B_5 和 B_6 中全局公共子表达式和局部公共子表达式删除后的结果在图 9.5 给出。这里重点讨论 B_5 的变换。

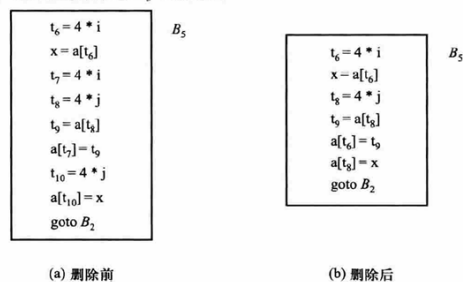


图 9.4 局部公共子表达式删除

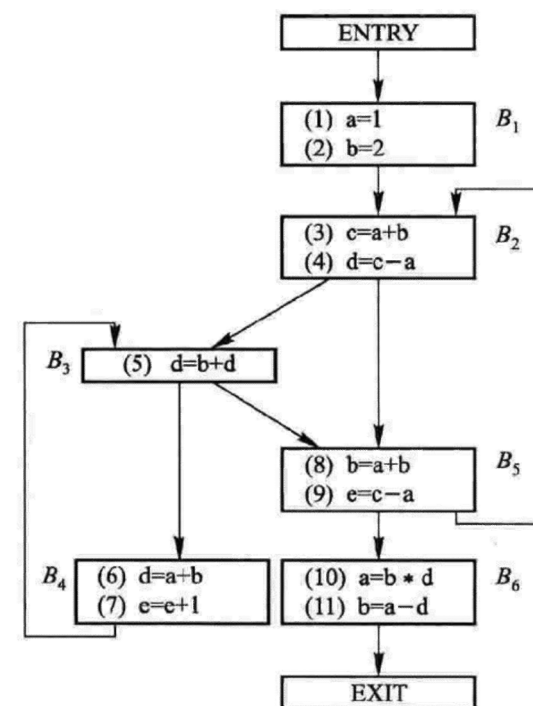


图 9.32 一个流图

9.1(c)

- 题目 识别每个循环的全局公共子表达式。

(1)循环 {B3, B4}: 无

(2)循环 {B2, B3, B4, B5}: $a+b$ 和 $c-a$

(3)循环 {B2, B3, B5}: $a+b$ 和 $c-a$

(4)循环 {B2, B5}: $a+b$ 和 $c-a$



循环

或者

(1)循环 {B3, B4}: 无

(2)循环 {B2, B3, B4, B5}: $a+b$ 和 $c-a$



自然循环

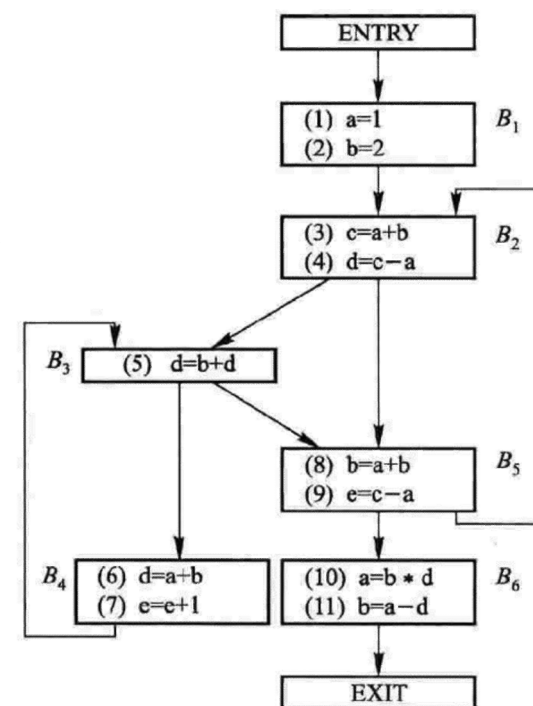


图 9.32 一个流图

9.1(d)

- **题目** 识别每个循环的归纳变量，不要忘记把 (b) 的复写传播引入的常量考虑进去。

• 归纳变量

- 如果存在一个常量 c ，使 x 的每一次赋值总是增加 c ，则称 x 为归纳变量。
- 基本形式: $x = x + c$
- 高级形式: $x = c * i + d$ (c, d 常量, i 归纳变量)

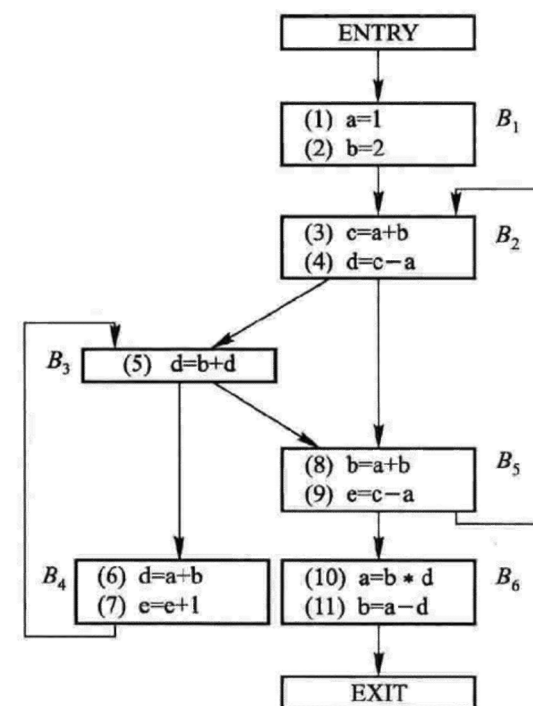


图 9.32 一个流程图

9.1(d)

- 题目 识别每个循环的归纳变量，不要忘记把 (b) 的复写传播引入的常量考虑进去。

(1) 循环 {B3, B4}: e

(2) 循环 {B2, B3, B4, B5}: b和c

(3) 循环 {B2, B3, B5}: b、c和e

(4) 循环 {B2, B5}: b、c、e和d

或者

(1) 循环 {B3, B4}: e

(2) 循环 {B2, B3, B4, B5}: b 和 c

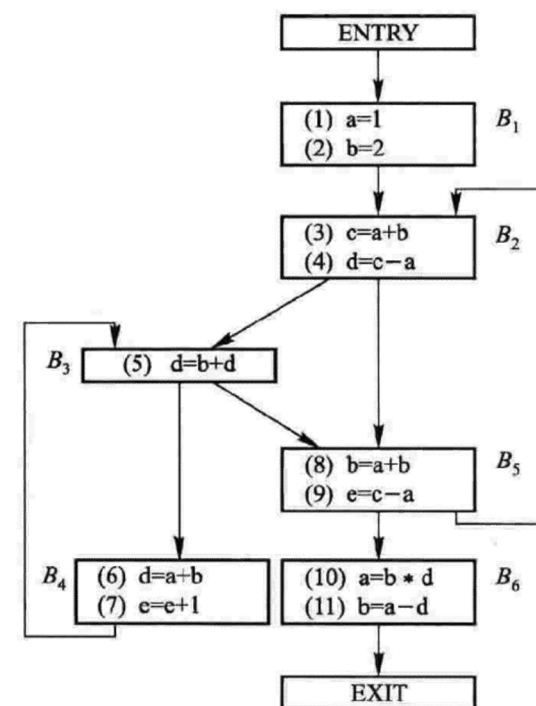


图 9.32 一个流图

9.1(e)

- 题目 识别每个循环的循环不变计算。

(1)循环 {B3, B4}: $a+b$

(2)循环 {B2, B3, B4, B5}: 无

(3)循环 {B2, B3, B5}: 无

(4)循环 {B2, B5}: 无

或者

(1)循环 {B3, B4}: $a+b$

(2)循环 {B2, B3, B4, B5}: 无

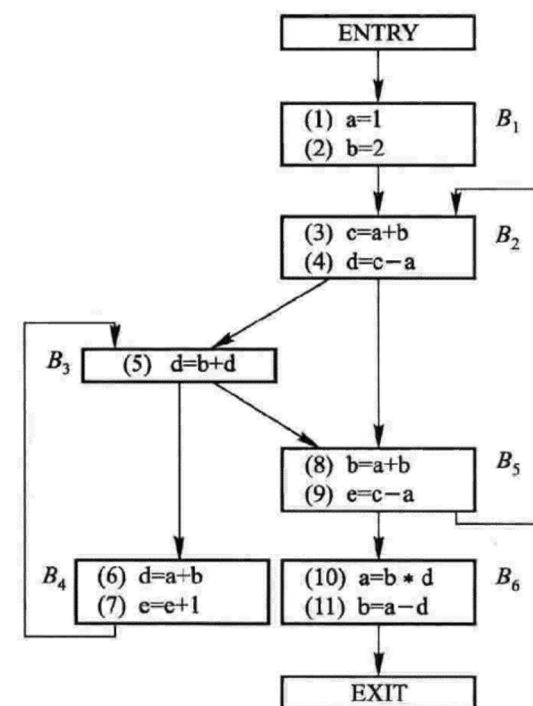


图 9.32 一个流图

谢谢!

请提宝贵意见



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

